

Amaliy keys: “Hosildorlik oshdimi?”

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

CLO1 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

1 Kontekst

2019-yil mart oyi. Siz O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligining tahlil bo'limida ishlaysiz. Ertalab bo'lim boshlig'i sizga gazeta qirqimini uzatadi. Sarlavha:

“O'zbekistonda bug'doy hosildorligi mustaqillikdan beri qariyb ikki yarim barobar oshdi. Bu qishloq xo'jaligi islohotlarining bevosita natijasidir. Endi biz mintaqada donchilik yetakchisimiz.”

Bo'lim boshlig'i sizga uch kun muddat beradi va bitta talab qo'yadi: **“Menga bir sahifalik xulosa kerak. Ammo unda faqat ma'lumot ko'tara oladigan gaplar bo'lsin.”**

Sizning ixtiyoringizda mintaqadagi beshta mamlakat bo'yicha 1992–2018 yillar uchun ekin hosildorligi ma'lumotlari bor. Ushbu keys sizni uchta oson yo'ldan qaytaradi: (i) bitta sonni ikkinchi bilan taqqoslab “o'sish” deb atash, (ii) hosildorlikni yalpi hosil bilan chalkashtirish, (iii) kuzatuv ma'lumotidan sababiy xulosa chiqarish.

2 Tadqiqot savoli

Gazeta jumlasida bitta emas, *uchta* alohida savolni qorishtirib yuborgan. Analitik ularni ajratishi shart:

- S1. Tavsifiy savol.** 1992–2018 yillarda O'zbekistonda bug'doy hosildorligi qanday o'zgargan? Bu o'zgarishning *shakli* qanday — silliq o'sishmi yoki rejim almashinuvimi?
- S2. Taqqoslash savoli.** O'zbekiston hosildorligi qo'shni mamlakatlar bilan taqqoslaganda qayerda turadi? “Yetakchi” degani qaysi ko'rsatkich bo'yicha yetakchi?
- S3. Sababiy savol.** O'sish islohotlar *tufayli* sodir bo'lganmi?

Ushbu keysda biz S1 va S2 ga to'liq javob beramiz. S3 ga esa mavjud ma'lumot bilan **javob berib bo'lmasligini** ko'rsatamiz — va nima uchun ekanini aniq asoslaymiz. Bu ham natija: analitikning eng qimmatli mahorati — ma'lumot ko'tara olmaydigan savolni ajrata bilish.

3 Ma'lumot

3.1 Manba va provenans

- **Fayl:** data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv
- **Birlamchi manba:** FAOSTAT (BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti), *Our World in Data* orqali tarqatilgan “Crop yields” to'plami.
- **Qamrov:** 5 mamlakat × 27 yil = **135 satr**, 7 ustun. **Bo'sh qiymat yo'q.**

- **Davr:** 1992–2018 (1991-yil ma'lumoti mavjud emas — bog'liqsizlikning birinchi yili statistik hisobot tizimi qayta qurilayotgan davrga to'g'ri keladi).
- **O'lchov birligi:** tonna/gektar (t/ga).
- **Yig'ish usuli:** milliy statistika idoralarining rasmiy hisobotlari FAO tomonidan uyg'unlashtiriladi. Ya'ni bu *ma'muriy hisobot* ma'lumoti, tasodifiy tanlanma emas.

Ta'rif

Kuzatuv birligi (*Observational Unit*) — bu ma'lumot to'plamida **bitta mamlakatning bitta yili** (masalan, "O'zbekiston, 2015"). Bu *mamlakat* ham emas, *yil* ham emas, balki ularning kesishmasidir. Shu sababli 135 ta kuzatuv birligi mavjud.

3.2 O'zgaruvchilar jadvali

Ustun	Turi	Shkala	Izoh
mamlakat	Kategorik	Nominal	5 daraja: O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston. Tartibi yo'q.
yil	Sonli, diskret	Intervalli	1992–2018. Vaqt indeksi; o'rtacha arifmetigini hisoblash <i>ma'nosiz</i> .
bugdoy	Sonli, uzluksiz	Nisbiy	Bug'doy hosildorligi, t/ga. Asosiy o'zgaruvchimiz.
sholi	Sonli, uzluksiz	Nisbiy	Sholi hosildorligi, t/ga.
makkajoxori	Sonli, uzluksiz	Nisbiy	Makkajo'xori hosildorligi, t/ga.
kartoshka	Sonli, uzluksiz	Nisbiy	Kartoshka hosildorligi, t/ga.
arpa	Sonli, uzluksiz	Nisbiy	Arpa hosildorligi, t/ga.

Keng tarqalgan xato

"yil — sonli ustun, demak uning o'rtachasini hisoblash mumkin." Texnik jihatdan mumkin, mazmunan bema'ni: $\overline{yil} = 2005$ hech qanday hodisani tavsiflamaydi. O'zgaruvchi turi *saqlash formati* bilan emas, *ma'nosi* bilan belgilanadi. Yil bu yerda identifikator vazifasini bajaradi.

3.3 Ma'lumot nimani o'z ichiga olmaydi

Bu ro'yxat tahlildan kam ahamiyatli emas. Faylda **yo'q**: ekin maydoni (gektar), yalpi hosil (tonna), eksport hajmi, sug'orish suvi, o'g'it sarfi, urug' navi, harorat va yog'in, narxlar, siyosat choralari va ularning sanalari.

4 Usul

Birinchi haftaning vositalari faqat tavsifiy: **markaz o'lchovlari** (*measures of centre*), **tarqoqlik o'lchovlari** (*measures of spread*) va grafiklar. Reja:

- U1. Vaqt qatorini chizamiz — *avval shakl, keyin son*.
- U2. Taqsimot shaklini gistogramma orqali tekshiramiz.
- U3. Markaz va tarqoqlikni hisoblaymiz; o'rtacha arifmetik bilan medianani solishtiramiz.
- U4. Mintaqaviy taqqoslash uchun beshta quti diagrammasini yonma-yon qo'yamiz va **variatsiya koeffitsiyenti** (*Coefficient of Variation*) bilan nisbiy tarqoqlikni o'lchaymiz.
- U5. Chetlashgan kuzatuvni $1,5 \times IQR$ qoidasi bilan tekshiramiz.

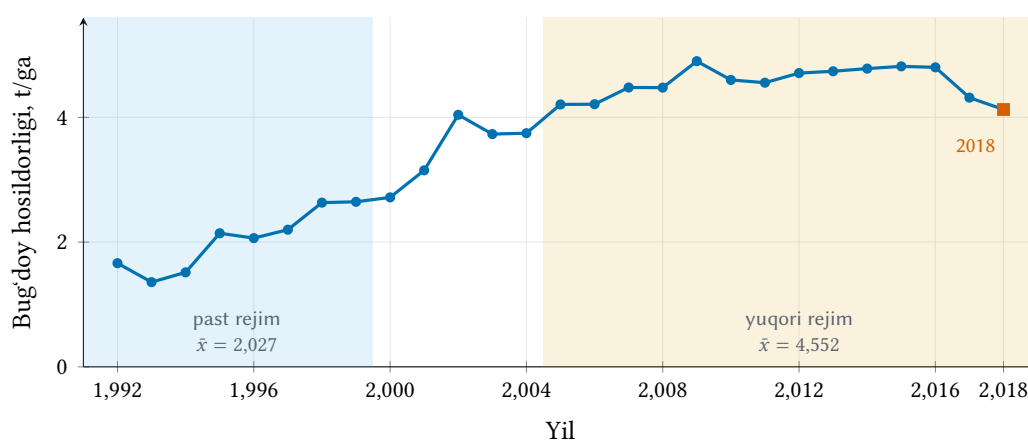
U6. Hosildorlik va yalpi hosil o'rtasidagi farqni aniq ajratamiz.

Shartlar (assumptions)

Tavsifiy statistika hech qanday ehtimollik faraziga muhtoj emas — u shunchaki mavjud sonlarni umumlashtiradi. Ammo *xulosa* chiqarish uchun quyidagilar zarur bo'lar edi: (a) tanlanma bosh to'plamdan tasodifiy olingan bo'lishi, (b) kuzatuvlar bog'liqsiz bo'lishi. Vaqt qatorida ikkala shart ham bajarilmaydi: 2015-yil qiymati 2014-yilnikiga bog'liq. Shu sababli bu haftada biz *faqat tavsif* bilan cheklanamiz.

5 Tahlil

5.1 U1. Vaqt qatori: bitta grafik ikkita sondan qimmatroq



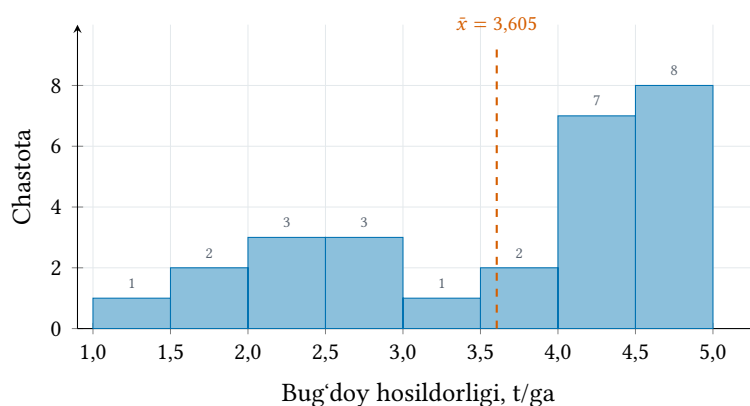
1-rasm. O'zbekiston bug'doy hosildorligi, 1992–2018. Manba: FAOSTAT / Our World in Data. Ko'k maydon — 1992–1999, sariq maydon — 2005–2018.

Grafik gazeta jumlasini darhol tuzatadi. O'sish **silliqlik emas**: 1992–1999 yillarda qiymatlar 2 t/ga atrofida, 2000–2004 yillarda tez ko'tarilish, 2005-yildan keyin esa 4,5 t/ga atrofida barqarorlik. Bu *trend* emas, **rejim almashinuvi**. Oxirgi ikki yilda pasayish kuzatiladi: 2017 va 2018.

Davr	n	$\bar{x}$ (t/ga)	s (t/ga)
1992–1999	8	2,027	0,484
2000–2004	5	3,477	0,534
2005–2018	14	4,552	0,256

Rejim o'rtachalari CSV faylidan `gen/03_keys_extras.py` skripti bilan hisoblangan.

5.2 U2. Taqsimot shakli: bitta o'rtacha yetarli emasligining sababi



2-rasm. O'zbekiston bug'doy hosildorligining gistogrammasi, 1992–2018 ($n = 27$, ustun kengligi $h = 0,5$ t/ga). Taqsimot **ikki cho'qqili**.

Gistogramma ikkita cho'qqini ko'rsatadi: biri 2–3 t/ga oralig'ida, ikkinchisi 4–5 t/ga oralig'ida, ular orasida bo'shliq (3,0–3,5 oralig'ida atigi bitta kuzatuv). Bu **ikki cho'qqilik** (*bimodality*) tasodif emas: u yuqoridagi ikki rejimning bevosita izidir.

Keng tarqalgan xato

“ $\bar{x} = 3,605$ t/ga — demak, O'zbekistonda odatdagi hosildorlik 3,6 t/ga.” Bu **noto'g'ri**. 27 yildan *birortasida* ham hosildorlik 3,5–3,7 oralig'ida bo'lmagan (eng yaqini 2003-yil, 3,732). Ikki cho'qqili taqsimotda o'rtacha arifmetik ikki rejimning *orasidagi bo'sh joyga* tushadi va hech qaysi holatni tavsiflamaydi. To'g'ri javob: ikkita rejimni alohida tavsiflash.

5.3 U3. Markaz va tarqoqlik: 2010–2018 kichik to'plami

Qo'lda hisoblash uchun oxirgi to'qqiz yilni ($n = 9$) olamiz.

Yil	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
x_i	4,600	4,556	4,710	4,739	4,782	4,818	4,802	4,316	4,126
$x_i - \bar{x}$	−0,005	−0,049	+0,105	+0,134	+0,177	+0,213	+0,197	−0,289	−0,479
$(x_i - \bar{x})^2$	0,0000	0,0024	0,0110	0,0179	0,0313	0,0452	0,0387	0,0836	0,2296

$$\sum x_i = 41,449, \quad \bar{x} = \frac{41,449}{9} = 4,605, \quad \sum (x_i - \bar{x}) = 0, \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0,4599.$$

$$s^2 = \frac{0,4599}{9 - 1} = 0,0575, \quad s = 0,240 \text{ t/ga}, \quad CV = \frac{0,240}{4,605} \cdot 100\% = 5,2\%.$$

Tartiblangan qator: $4,126 \leq 4,316 \leq 4,556 \leq 4,600 \leq \mathbf{4,710} \leq 4,739 \leq 4,782 \leq 4,802 \leq 4,818$. Demak, **beshtalik xulosa** (*Five-number summary*): (4,126; 4,556; 4,710; 4,782; 4,818), IQR = 0,226, kenglik = 0,692.

Muhim kuzatish: $\bar{x} = 4,605 < \text{Med} = 4,710$. O'rtacha mediandan *kichik* — taqsimot **chapga qiyshiq**. Sababi aniq: 2017 va 2018 yillarning past qiymatlari o'rtachani pastga tortadi, medianaga esa deyarli ta'sir qilmaydi.

Namunaviy masala

Barqarorlik tekshiruvi. Faraz qilaylik, ma'lumot bazasiga xatolik kirib, 2015-yil qiymati 4,818 o'rniga 12,0 deb yozilgan bo'lsin (bunday hosildorlik dunyoda mavjud emas — shubhali qiymat). U holda:

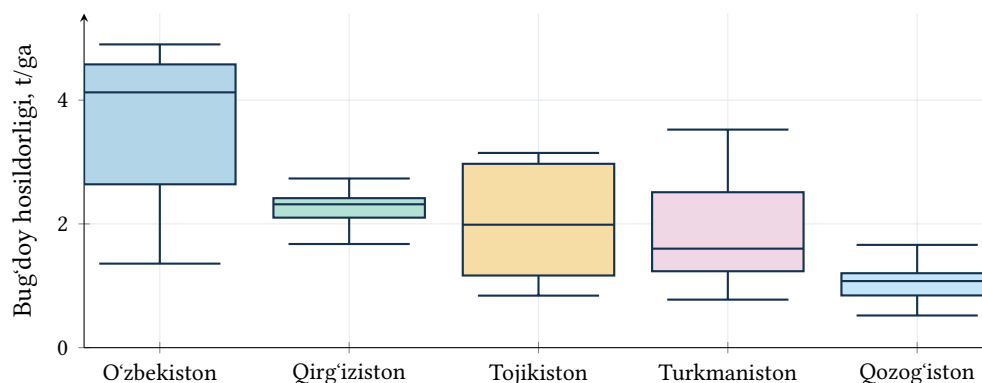
$$\bar{x}_{\text{yangi}} = 5,403 \quad (\Delta = +0,798), \quad \text{Med}_{\text{yangi}} = 4,710 \quad (\Delta = 0).$$

Bitta xato o'rtachani 0,8 t/ga siljitdi, medianaga esa *umuman* ta'sir qilmadi. Bu **barqarorlik** (*Robustness*) tushunchasining amaliy ma'nosi: sifati tekshirilmagan ma'muriy ma'lumot bilan ishlaganda medianani ham keltirish shart.

5.4 U4. Mintaqaviy taqqoslash

Mamlakat	$\bar{x}$	Med	s	min	max	Q_1	Q_3	IQR	CV %
O'zbekiston	3,605	4,126	1,179	1,358	4,901	2,640	4,578	1,938	32,7
Qirg'iziston	2,235	2,317	0,277	1,675	2,734	2,101	2,416	0,315	12,4
Tojikiston	1,991	1,987	0,853	0,841	3,147	1,166	2,971	1,805	42,8
Turkmaniston	1,906	1,600	0,808	0,776	3,524	1,235	2,512	1,277	42,4
Qozog'iston	1,027	1,076	0,260	0,520	1,661	0,844	1,203	0,359	25,3

Bug'doy hosildorligi, t/ga, 1992–2018, har bir mamlakat uchun $n = 27$. O'rtacha bo'yicha kamayish tartibida.



3-rasm. Bug'doy hosildorligining quti diagrammalari, 1992–2018. Murvatlar min va max gacha cho'zilgan: $1,5 \times \text{IQR}$ qoidasi bo'yicha *birorta ham* mamlakatda to'liq davr ichida chetlashgan kuzatuv yo'q (gen/03_keys_extras.py).

Jadval va grafikdan uchta xulosa:

- O'zbekiston o'rtacha bo'yicha birinchi** (3,605 t/ga), Qozog'iston esa oxirgi (1,027 t/ga) — deyarli *uch yarim barobar* farq.
- Ammo O'zbekistonning qutisi juda uzun** (IQR = 1,938). Bu “beqarorlik” emas — bu yuqorida ko'rgan rejim almashinuvi. Quti diagrammasi vaqt tartibini yo'qotadi, shu sababli uni *albatta* vaqt qatori bilan birga o'qish kerak.
- CV nisbiy tarqoqlikni o'lchaydi.** Qirg'iziston eng barqaror (CV = 12,4%), Tojikiston va Turkmaniston eng beqaror (42,8% va 42,4%). Diqqat: Qozog'istonda $s = 0,260$ — mutlaq qiymatda eng kichiklaridan biri, lekin CV = 25,3%, chunki uning o'rtachasi ham juda kichik. Mutlaq va nisbiy tarqoqlik turli savollarga javob beradi.

5.5 U5. 2018-yil chetlashgan kuzatuvmi?

2010–2018 kichik to'plami uchun:

$$Q_1 = 4,556, \quad Q_3 = 4,782, \quad IQR = 0,226,$$

$$\text{quyi chegara} = 4,556 - 1,5 \cdot 0,226 = 4,217, \quad \text{yuqori chegara} = 4,782 + 1,5 \cdot 0,226 = 5,121.$$

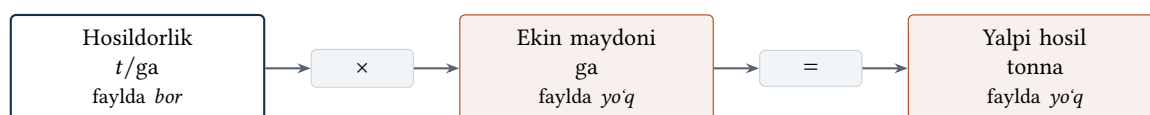
2018-yil qiymati $4,126 < 4,217$ — demak, u **chetlashgan kuzatuv** (*Outlier*) sifatida belgilanadi.

Ammo *to'liq* 1992–2018 qatorida O'zbekiston uchun chegaralar $[-0,268; 7,486]$ bo'lib, 4,126 ular ichida bimalol joylashadi — chetlashgan kuzatuv *emas*.

Keng tarqalgan xato

“Chetlashgan kuzatuv — bu qiymatning xossasi.” Yo'q: bu qiymat va u taqqoslanayotgan to'plam juftligining xossasi. 4,126 soni o'zgarmadi — o'zgargani mos yozuvlar to'plami. Shuning uchun hisobotda har doim “qaysi to'plamga nisbatan” ekanini yozish shart. Ikkinchi xato — chetlashgan kuzatuvni avtomatik o'chirish: 2018-yil qurg'oqchilik yili bo'lgan, bu *haqiqiy* va mazmunli signal, texnik xato emas.

5.6 U6. Hosildorlik yalpi hosil emas



Uchta katakdan ikkitasi bizda yo'q — demak, “donchilik yetakchisi” da'vosini bu ma'lumot bilan tekshirib bo'lmaydi.

4-rasm. Hosildorlik $\times$ maydon = yalpi hosil. Uchta kattalikning faqat bittasi ma'lumot to'plamida mavjud.

Qozog'iston mintaqadagi eng past hosildorlikka ega ($\bar{x} = 1,027$ t/ga), ammo ayni paytda mintaqaning eng yirik bug'doy *eksportchisi* hisoblanadi. Bunda hech qanday ziddiyat yo'q: Qozog'istonning shimolidagi lalmikor dalalar maydoni juda katta va sug'orilmaydi — gektariga hosil kam, ammo gektarlar soni ko'p. O'zbekistonda esa sug'oriladigan maydon nisbatan kichik, hosildorlik yuqori. Ya'ni:

$$\text{yuqori hosildorlik} \neq \text{ko'p hosil} \neq \text{oziq-ovqat xavfsizligi} \neq \text{eksport salohiyati}.$$

Bu keysning markaziy o'quv nuqtasi: **ko'rsatkichni savolga moslashtirish**. Agar savol “gektardan qancha olamiz” bo'lsa, hosildorlik to'g'ri ko'rsatkich. Agar savol “mamlakatni non bilan ta'minlay olamizmi” bo'lsa, hosildorlik *noto'g'ri* ko'rsatkich.

6 Talqin

Bo'lim boshlig'iga taqdim etiladigan xulosa quyidagicha bo'lishi mumkin.

Tahlil bo'limi xulosasi (loyiha)

- 1992–2018 yillarda O'zbekistonda bug'doy hosildorligi 1,662 t/ga dan 4,126 t/ga ga, ya'ni +148,3% ga oshgan. Gazetadagi “qariyb ikki yarim barobar” iborasi **arifmetik jihatdan to'g'ri**.
- Ammo o'sish *bir tekis emas*. Ma'lumot ikkita rejimni ko'rsatadi: 1992–1999 ($\bar{x} = 2,03$ t/ga) va 2005–2018 ($\bar{x} = 4,55$ t/ga), oralarida qisqa o'tish davri. Taqsimot ikki cho'qqili, shu sababli butun davr uchun bitta o'rtachani (3,605) keltirish **chalgituvchi**.
- Hosildorlik bo'yicha O'zbekiston mintaqada birinchi o'rinda. Biroq bu “donchilik yetakchisi” degani *emas*: yalpi hosil va eksport uchun ekin maydoni ma'lumoti kerak, u bizda yo'q. Qozog'iston eng past hosildorlikka ega bo'lsa-da, mintaqaning asosiy bug'doy eksportchisidir.
- 2017 va 2018 yillarda pasayish kuzatilgan; 2018-yil (4,126 t/ga) oxirgi to'qqiz yil ichida chetlashgan kuzatuv sifatida belgilanadi. Uni o'chirish **tavsiya etilmaydi** — bu qurg'oqchilik yilining haqiqiy izi.
- “**Islohotlar tufayli**” degan da'voni bu ma'lumot tasdiqlay olmaydi. Quyidagi “Cheklovlar” bo'limiga qarang.

7 Cheklovlar

- C1. Bu kuzatuv tadqiqoti (*Observational Study*), eksperiment emas.** Hech kim mamlakatlarni tasodifiy ravishda “islohot” va “islohotsiz” guruhlariga ajratmagan. Shu sababli hosildorlikdagi o'zgarishni islohotlarga *nisbat berib bo'lmaydi*.
- C2. Chalgituvchi omil (*Confounder*) lar ko'p.** Ayni shu davrda quyidagilar ham o'zgargan: yangi bug'doy navlari, mineral o'g'it yetkazib berish tizimi, sug'orish infratuzilmasi, paxta maydonlarining bug'doyga aylantirilishi, iqlim, jahon narxlari. Ularning har biri hosildorlikka ta'sir qilishi mumkin va islohotlar bilan bir vaqtda sodir bo'lgan.
- C3. Taqqoslash guruhi yo'q.** “Islohotsiz O'zbekiston” ni kuzatib bo'lmaydi. Qo'shni mamlakatlar to'liq muqobil emas: ularning iqlimi, ekin tuzilishi va siyosati boshqacha.
- C4. O'lchov masalasi.** Hosildorlik ekilgan maydonga bo'linadimi yoki yig'ib olingan maydongami — bu farq qurg'oqchilik yillarida katta ahamiyatga ega, chunki nobud bo'lgan maydon hisobdan chiqarilsa, hosildorlik sun'iy ravishda yuqori ko'rinadi.
- C5. Ma'muriy ma'lumot siljishi.** Hosil ko'rsatkichlari rejaga bog'liq hisobot tizimida shakllanadi. Bu **tanlanma siljishi** (*Sampling Bias*) ning maxsus turi: xatolik tasodifiy emas, balki bir yo'nalishga qaragan bo'lishi mumkin.
- C6. n kichik.** Har bir mamlakat uchun 27 ta yillik kuzatuv bor, ammo ular *bog'liqsiz emas* — ketma-ket yillar bir-biriga bog'liq. Amaldagi ma'lumot miqdori 27 dan sezilarli darajada kam.
- C7. Agregatsiya darajasi.** Milliy o'rtacha viloyatlar o'rtasidagi farqni yashiradi. Xorazm va Qashqadaryo bir xil ko'rsatkichga ega deb faraz qilish uchun asos yo'q.

8 Muhokama savollari

- Ushbu ma'lumot to'plamida kuzatuv birligi nima? Har bir o'zgaruvchini turi va shkalasi bo'yicha tasniflang. [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]
- Nima uchun $\bar{x} = 3,605$ t/ga qiymati O'zbekiston uchun “odatdagi yil” ni tavsiflamaydi? Javobingizni gistogramma shakliga tayanib asoslang. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- 2010–2018 to'plamida $\bar{x} < \text{Med}$. Bu taqsimot shakli haqida nima deydi va qaysi ikki yil bunga sabab bo'lgan? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

4. 2018-yil bir to'plamda chetlashgan kuzatuv, boshqasida esa emas. Buni tushuntiring. Hisobotda buni qanday bayon qilgan bo'lardingiz? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
5. Qozog'iston eng past hosildorlikka ega, ammo eng yirik eksportchi. Bu ziddiyatmi? Javobingizni formula bilan tushuntiring va qanday qo'shimcha ma'lumot kerakligini aniqlang. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
6. Qozog'iston uchun $s = 0,260$ (mintaqada eng kichiklaridan), ammo $CV = 25,3\%$ (Qirg'izistonnikidan ikki barobar katta). Qaysi ko'rsatkich "qaysi mamlakat hosili beqarorroq" degan savolga to'g'ri javob beradi va nima uchun? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
7. Vazir sizdan "bitta raqam" so'radi: mintaqada O'zbekistonning o'rni. Siz qaysi bitta ko'rsatkichni tanlaysiz va uni qanday izohlaysiz? Tanlovingizning kamchiligini ham ko'rsating. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
8. Gazeta jumlasidagi "islohotlarning bevosita natijasi" iborasini baholang. Bu da'voni tasdiqlash uchun qanday tadqiqot dizayni kerak bo'lardi? Bunday dizaynni amalda qo'llash mumkinmi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
9. Quti diagrammasi vaqt tartibini yo'qotadi. Bu O'zbekiston misolida qanday xato xulosaga olib kelishi mumkin? Shu axborotni saqlab qoladigan muqobil grafikni taklif eting. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]
10. Sizga qo'shimcha ravishda viloyatlar kesimidagi yillik maydon va yalpi hosil ma'lumoti berildi deb faraz qiling. Yuqoridagi xulosalarning qaysilari o'zgarishi mumkin? Kamida uchta yangi tekshiruvni sanab bering. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]
11. Kartoshka hosildorligi bo'yicha O'zbekistonda $\bar{x} = 20,24$, $s = 8,42$, bug'doy bo'yicha esa $\bar{x} = 3,605$, $s = 1,179$. "Kartoshka hosili bug'doynikidan ancha beqaror" degan xulosa to'g'rimi? Hisoblab tekshiring. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
12. Ushbu keysdagi ma'lumot asosida chizilishi mumkin bo'lgan *chalg'ituvchi* grafikni ta'riflang (masalan, o'qni kesish yo'li bilan) va u qanday noto'g'ri taassurot uyg'otishini tushuntiring. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]